Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

Transferência de Calor de Mecânica dos Fluidos Computacional - EMA834

Lista de exercícios 3

Gustavo Coimbra Vilela

Prof. Paulo Vinicius Trevizoli, Dr.

Belo Horizonte, Agosto de 2026

Lista de Exercícios 3

Data: 27/09/2026

Resolução

Questão 1

a) Modele o problema e encontre as equações discretizadas

Modelagem: Hipóteses

1. Condução unidimensional na direção x, com temperatura uniforme na seção transversal.
2. Propriedades constantes (k, ρ, c) e seção uniforme.
3. Coeficiente convectivo h e temperatura ambiente T_∞ uniformes e constantes.
4. Topo ($x = L$) isolado; base ($x = 0$) mantida em T_b.

Balanço de energia

Para uma fatia de espessura dx e área de seção A:

$$\underbrace{\rho\, c\, A\, dx\, \frac{\partial T}{\partial t}}_{\text{acúmulo}} = \underbrace{(q_x - q_{x+dx})\, A}_{\text{condução líquida}} - \underbrace{h\, (\pi D\, dx)\, (T - T_\infty)}_{\text{perda lateral}},$$

onde $\pi\, D\, dx$ é a área lateral da fatia. Substituindo $q = -k\, \partial T/\partial x$ (Lei de Fourier) e dividindo toda a equação por por $A\, dx$:

$$\rho\, c\, \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(k\, \frac{\partial T}{\partial x} \right) + S \tag{1}$$

$$S = -\frac{h\pi\, D}{A}\, (T - T_\infty) \tag{2}$$

Sendo o termo S (W/m^3) um *sumidouro distribuído*: como o modelo 1D não possui a superfície lateral como fronteira, a perda convectiva que nela ocorre é diluída no volume de cada fatia.

Condições inicial e de contorno

$$T(x, 0) = T_\infty, \qquad T(0, t) = T_b, \qquad \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=L} = 0.$$

Parâmetros

$$T_b = 373\ \mathrm{K} \qquad T_\infty = 293\ \mathrm{K} \quad k = 10\ \mathrm{W/mK}$$
$$D = 0{,}01\ \mathrm{m} \qquad L = 0{,}05\ \mathrm{m} \quad h = 5{,}0\ \mathrm{W/m^2K}$$
$$\alpha = 10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$$

Grandezas derivadas

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = 7{,}854 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^2},$$
$$\rho\, c = \frac{k}{\alpha} = 1{,}0 \times 10^{7}\ \mathrm{J/m^3K}, \qquad \frac{h\,\pi D}{A} = 2000\ \mathrm{W/m^3K}.$$

Discretização por volumes finitos

Malha

O domínio $0 \le x \le L$ é dividido em N volumes de largura $\Delta x_P = L/N$, com o nó no centro de cada volume (*cell-centered*). Adota-se a notação: W, P e E designam os nós oeste, central e leste; w e e as faces do volume; Δx_W e Δx_E as distâncias entre nós vizinhos. No interior $\Delta x_W = \Delta x_E = \Delta x_P$; nos volumes de fronteira a distância até o contorno é $\Delta x/2$.

Integração

Integra-se a Eq. (1) sobre o volume de controle e sobre o intervalo de tempo:

$$\int_t^{t+\Delta t}\int_w^e \rho c\,\frac{\partial T}{\partial t}\,dx\,dt = \int_t^{t+\Delta t}\int_w^e \left[\frac{\partial}{\partial x}\left(k\frac{\partial T}{\partial x}\right) + S\right] dx\,dt.$$

Resultando em:

$$\rho\, c\ \Delta x_P \left(\frac{T_P - T_P^0}{\Delta t}\right) = \frac{k}{\Delta x_E}\left(T_E - T_P\right) - \frac{k}{\Delta x_W}\left(T_P - T_W\right) - \frac{h\pi D\,\Delta x_P}{A}\left(T_P - T_\infty\right),$$

em que o sobrescrito 0 indica o tempo anterior.

Equação discretizada – volumes internos ($2 \le i \le N-1$)

Agrupando por incógnita, chega-se à forma canônica

$$\boxed{A_P\, T_P = A_W\, T_W + A_E\, T_E + B} \tag{3}$$

com

$$A_W = \frac{k}{\Delta x_W} = \frac{k}{\Delta x_P}, \qquad A_E = \frac{k}{\Delta x_E} = \frac{k}{\Delta x_P},$$
$$A_P^0 = \frac{\rho c\,\Delta x_P}{\Delta t}, \qquad A_P = A_W + A_E + A_P^0 + \frac{h\pi D}{A}\,\Delta x_P,$$
$$B = A_P^0\, T_P^0 + \frac{h\pi D}{A}\,\Delta x_P\, T_\infty.$$

Escrevendo o termo fonte linearizado como $S = S_C + S_P\,T_P$, com

$$S_C = \frac{hP}{A}\,T_\infty, \qquad S_P = -\frac{hP}{A} \le 0,$$

a parcela constante integra B e a parcela proporcional a T_P soma-se a A_P. A condição $S_P \le 0$ garante $A_P \ge A_W + A_E$, isto é, dominância diagonal da matriz.

Volume de fronteira 1 – base com temperatura prescrita

A face oeste do primeiro volume coincide com a base, onde $T = T_b$ é conhecido; logo $\Delta x_W = \Delta x_P/2$ e o produto $A_W T_b$ passa ao termo independente:

$$A_P\,T_1 = A_E\,T_2 + B_1, \tag{4}$$

$$A_E = \frac{k}{\Delta x_P}, \qquad A_W = \frac{2k}{\Delta x_P},$$

$$A_P = A_E + A_W + A_P^0 + \frac{h\pi D\,\Delta x_P}{A}, \quad B_1 = A_W\,T_b + A_P^0\,T_1^0 + \frac{\pi D\,h\,\Delta x_P}{A}\,T_\infty.$$

Volume de fronteira N – topo isolado

Na face leste o fluxo é nulo, de modo que o termo correspondente não comparece no balanço:

$$A_P\,T_N = A_W\,T_{N-1} + B_N, \tag{5}$$

$$A_W = \frac{k}{\Delta x_P}, \qquad A_E = 0,$$

$$A_P = A_W + A_P^0 + \frac{\pi D\,h\,\Delta x_P}{A}, \quad B_N = A_P^0\,T_N^0 + \frac{\pi D\,h\,\Delta x_P}{A}\,T_\infty.$$

Sistema resultante

As N equações formam, a cada passo de tempo, um sistema linear tridiagonal

$$-A_W\,T_{m-1} + A_P\,T_m - A_E\,T_{m+1} = B_m, \qquad m = 1, \ldots, N,$$

com $A_W = 0$ em $m = 1$ e $A_E = 0$ em $m = N$, resolvido diretamente pelo algoritmo de Thomas (TDMA). Como k, Δx_P e Δt são constantes, os coeficientes A_W, A_E e A_P são calculados uma única vez; apenas o termo fonte B_m é atualizado a cada avanço no tempo, por conter T_i^0.

b) Implemente a solução utilizando o TDMA

TDMA:

O método admite que cada incógnita se escreva em função apenas da seguinte,

$$T_m = P_m\,T_{m+1} + Q_m, \tag{6}$$

e determina os coeficientes de recorrência por substituição na equação do volume m:

$$P_m = \frac{A_E}{A_P - A_W P_{m-1}}, \qquad Q_m = \frac{B_m + A_W Q_{m-1}}{A_P - A_W P_{m-1}}, \qquad P_0 = Q_0 = 0. \tag{7}$$

A varredura para frente ($m = 1, \ldots, N$) monta as N relações sem resolver nenhuma temperatura. A varredura para trás inicia no último volume, onde $A_E = 0$ implica $P_N = 0$ e portanto $T_N = Q_N$; os demais valores seguem por substituição regressiva, $T_m = P_m T_{m+1} + Q_m$, com $m = N-1, \ldots, 1$. Os zeros $P_0 = 0$ e $P_N = 0$ são as duas fronteiras do domínio fechando o algoritmo.

Como o problema é linear (k constante e termo fonte linear em T), o TDMA é um método *direto*: cada passo de tempo é resolvido exatamente, sem iteração interna.

Marcha no tempo

Os coeficientes A_W, A_E e A_P são constantes (malha fixa, Δt fixo, propriedades constantes) e por isso montados uma única vez, fora do laço. Apenas B_m é atualizado a cada avanço, por conter T_m^0.

O procedimento é:

1. Inicializar $T_m = T_\infty$ em todos os volumes;
2. Montar B_m com o campo do tempo anterior, acrescentando $A_W T_b$ em B_1;
3. Resolver o sistema pelo TDMA, obtendo o campo no tempo novo;
4. Avaliar $\max_i |T_m^{i+1} - T_m^i|$; se inferior a ε, encerrar; caso contrário, fazer $T^0 \leftarrow T$ e retornar ao passo 2.

Ressalte-se que o critério ε aplica-se à *marcha temporal* – isto é, à aproximação ao regime permanente – e não à solução do sistema linear, que é exata a cada passo.

Verificação

Para $N = 10$, $\Delta t = 1$ s e $\varepsilon = 10^{-6}$ K, a convergência ocorreu em 9723 passos.

c) Resolva o problema variando o número de volumes elementares

Tabela 1: Influência do refino da malha ($\Delta t = 1$ s, $\varepsilon = 10^{-6}$ K). O erro é o desvio máximo nodal em relação à solução analítica do item (e).

N	Δx_P (m)	$\lvert e \rvert_{\max}$ (K)
3	0,01667	0,49408
5	0,01000	0,18668
10	0,00500	0,04838
20	0,00250	0,01232
40	0,00125	0,00312
80	0,00063	0,00137

Pode-se perceber que $|e|_{max}$ diminui a medida que o número de elementos de malha aumenta.

d) Resolva o problema variando o critério de convergência

Tabela 2: Influência do critério de parada ($N = 20$, $\Delta t = 1$ s).

ε (K)	passos	t (s)	$\lvert e\rvert_{\max}$ (K)
10^{-1}	188	188	61,861
10^{-2}	1946	1946	8,432
10^{-4}	5830	5830	0,0927
10^{-6}	9714	9714	0,01232
10^{-8}	13597	13597	0,01229

Critérios frouxos ($\varepsilon \geq 10^{-2}$ K) interrompem a marcha antes do regime permanente; para $\varepsilon = 10^{-1}$ K a ponta da aleta permanece praticamente na temperatura inicial. No extremo oposto observa-se saturação: de 10^{-6} para 10^{-8} K o custo cresce 40% e o erro passa de $0{,}01232$ para $0{,}01229$ K.

e) Compare a solução de regime permanente com a solução analítica

Em regime permanente a Eq. (1) reduz-se a $\theta'' - m^2\theta = 0$, com $\theta = T - T_\infty$ e $m = \sqrt{h\pi D/kA} = \sqrt{4h/kD}$. Com $\theta(0) = \theta_b$ e $\theta'(L) = 0$, a solução clássica para aleta de ponta adiabática é

$$\frac{T(x) - T_\infty}{T_b - T_\infty} = \frac{\cosh[m(L-x)]}{\cosh(mL)}, \qquad \dot{Q}_{\text{base}} = \sqrt{h\pi D\, kA}\;(T_b - T_\infty)\tanh(mL). \tag{8}$$

Com os dados do problema:

$$m = \sqrt{\frac{4 \times 5{,}0}{10 \times 0{,}01}} = 14{,}142\ \text{m}^{-1}, \qquad mL = 0{,}7071, \qquad \cosh(mL) = 1{,}2606.$$

Tabela 3: Campo de temperatura em regime permanente ($N = 10$, $\Delta t = 1$ s, $\varepsilon = 10^{-6}$ K). Nós em $x_m = (m - \frac{1}{2})\Delta x_P$.

m	x (m)	T_{num} (K)	$T_{\text{teórico}}$ (K)	erro (K)
1	0,0025	371,279	371,328	$-0{,}0484$
2	0,0075	368,229	368,274	$-0{,}0455$
3	0,0125	365,555	365,598	$-0{,}0430$
4	0,0175	363,243	363,284	$-0{,}0409$
5	0,0225	361,283	361,322	$-0{,}0391$
6	0,0275	359,665	359,702	$-0{,}0377$
7	0,0325	358,379	358,416	$-0{,}0365$
8	0,0375	357,421	357,456	$-0{,}0357$
9	0,0425	356,784	356,820	$-0{,}0351$
10	0,0475	356,467	356,502	$-0{,}0348$

Questão 2

a) Por que o problema proposto não tem solução? Explique a razão.

O problema não tem solução, porque, simplesmente, o balanço de energia na placa plana não fecha.

Resolvendo a EDO:

$$\frac{d^2T}{dx^2} + \frac{q'''}{k} = 0 \quad \therefore \quad \int \frac{d^2T}{dx^2}\,dx = -\int \frac{q'''}{k}\,dx$$

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{q'''}{k}\,x + C \quad \therefore \quad \int \frac{dT}{dx}\,dx = \int \left(-\frac{q'''}{k}\,x + C\right) dx$$

$$T(x) = -\frac{q'''}{2k}\,x^2 + C_1\,x + C_2$$

Aplicando as condições de contorno:

$$-k\,\frac{dT}{dx}\bigg|_{x=0} = 10\ \mathrm{W/m^2}$$

$$-k\,\frac{dT}{dx}\bigg|_{x=L} = 21\ \mathrm{W/m^2}$$

Sejam:

$$q''' = 7\ \mathrm{W/m^3}\ ; \quad k = 1\ \mathrm{W/(m\,K)}\ ; \quad L = 3\ \mathrm{m}$$

Primeira condição de contorno:

$$-\frac{10}{1} = -\frac{7}{1} \times 0 + C \quad \therefore \quad C = -10\ \mathrm{K/m}$$

Segunda condição de contorno:

$$-\frac{21}{1} = -\frac{7}{1} \times 3 + C \quad \therefore \quad C = 0 \text{ K/m}$$

Como, para atender as condições de contorno impostas à EDO, devemos ter dois valores diferentes para a constante C, o problema, da forma com que foi proposto, não possui solução.

b) Altere a condição de contorno que deixa a placa, e considere que o fluxo de calor que sai é igual a 31 W/m^2. Por que não é possível encontrar a solução usando TDMA?

Com $q(L) = 31 \text{ W/m}^2$ o balanço global passa a fechar, pois, as condições passam a ser:

$$-k \left.\frac{dT}{dx}\right|_{x=0} = 10 \text{ W/m}^2$$
$$-k \left.\frac{dT}{dx}\right|_{x=L} = 31 \text{ W/m}^2$$

E os cálculos de C são:

Primeira condição de contorno:

$$-\frac{10}{1} = -\frac{7}{1} \times 0 + C \quad \therefore \quad C = -10 \text{ K/m}$$

Segunda condição de contorno:

$$-\frac{31}{1} = -\frac{7}{1} \times 3 + C \quad \therefore \quad C = -10 \text{ K/m}$$

Como C é igual para ambas as condições de contorno, podemos dizer que o balanço energético do problema atende à Primeira Lei da Termodinâmica.

Ainda assim o TDMA não resolve o problema. Para evidenciar a razão, aplica-se o algoritmo a uma malha de $N = 3$ volumes, para a qual $\Delta x = 1$ m e $k/\Delta x = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Coeficientes

Os dois contornos prescrevem fluxo, de modo que nenhum deles contribui para A_P: um fluxo imposto não depende da temperatura do nó e vai integralmente para o termo fonte.

Tabela 4: Coeficientes para $N = 3$, com fluxo prescrito nas duas faces.

m	A_W	A_E	A_P	B
1	0	1	1	$q'''\Delta x + q(0) = 7 + 10 = 17$
2	1	1	2	$q'''\Delta x = 7$
3	1	0	1	$q'''\Delta x - q(L) = 7 - 31 = -24$

Varredura para frente

$$m=1: \quad P_1 = \frac{A_E}{A_P} = \frac{1}{1} = 1, \qquad Q_1 = \frac{B_1}{A_P} = \frac{17}{1} = 17$$

$$m=2: \quad A_P - A_W P_1 = 2 - 1(1) = 1, \quad P_2 = \frac{1}{1} = 1, \qquad Q_2 = \frac{B_2 + A_W Q_1}{1} = \frac{7+17}{1} = 24$$

$$m=3: \quad A_P - A_W P_2 = 1 - 1(1) = 0$$

O denominador se anula no último volume e a recorrência é interrompida: não é possível calcular P_3 nem Q_3. O numerador correspondente também é nulo,

$$B_3 + A_W Q_2 = -24 + 24 = 0,$$

de modo que a divisão resulta na indeterminação $0/0$. Dessa forma, não é possível seguir com o método para solução das equações.

Isso ocorrre, pois a diagonal principal apenas iguala a soma dos demais termos da matriz, sem superá-la, o que leva a $P_m = 1$ e ao denominador nulo em $m = N$.

c) Fixe o valor da temperatura da fronteira à direita em 10°C. Por que agora foi possível achar a solução usando TDMA?

Com temperatura prescrita à direita, o contorno passa a estar a meia largura de volume do nó 3, o que introduz o termo $2k/\Delta x$, ligando esse nó a um valor conhecido de temperatura (o valor prescrito). Essa parcela soma-se a A_P, e o produto entre esse termo e o novo valor prescrito de temperatura vai para B:

Tabela 5: Coeficientes para $N = 3$, com $T = 10$°C na face direita.

m	A_W	A_E	A_P	B
1	0	1	1	$7 + 10 = 17$
2	1	1	2	7
3	1	0	$1 + 2 = 3$	$7 + 2(10) = 27$

No volume 3 a diagonal passa a superar a soma dos demais termos ($A_P = 3 > A_W + A_E = 1$), o que restabelece a dominância diagonal estrita. Refazendo a varredura para frente:

$$m=1: \quad P_1 = \frac{1}{1} = 1, \qquad Q_1 = \frac{17}{1} = 17$$

$$m=2: \quad A_P - A_W P_1 = 2 - 1(1) = 1, \quad P_2 = 1, \qquad Q_2 = \frac{7+17}{1} = 24$$

$$m=3: \quad A_P - A_W P_2 = 3 - 1(1) = 2, \quad P_3 = 0, \qquad Q_3 = \frac{27+24}{2} = 25{,}5$$

O denominador não se anula mais, e a varredura para trás fornece a solução:

$$T_3 = Q_3 = 25{,}5\ ^\circ\text{C}, \qquad T_2 = P_2 T_3 + Q_2 = 49{,}5\ ^\circ\text{C}, \qquad T_1 = P_1 T_2 + Q_1 = 66{,}5\ ^\circ\text{C}.$$

d) Compare as soluções do item c) para os diferentes métodos empregados

Os quatro métodos foram aplicados à mesma malha de $N = 5$ volumes, com tolerância $\varepsilon = 10^{-8}$ K para os métodos iterativos.

Tabela 6: Temperaturas nodais obtidas pelos quatro métodos ($N = 5$, $\varepsilon = 10^{-8}$).

m	x (m)	Jacobi	Gauss-Seidel	SOR	TDMA	Analítica
1	0,300	68,500	68,500	68,500	68,500	68,185
2	0,900	59,980	59,980	59,980	59,980	59,665
3	1,500	48,940	48,940	48,940	48,940	48,625
4	2,100	35,380	35,380	35,380	35,380	35,065
5	2,700	19,300	19,300	19,300	19,300	18,985

Tabela 7: Custo de cada método ($N = 5$, $\varepsilon = 10^{-8}$).

Método	iterações
Jacobi	330
Gauss-Seidel	168
SOR ($\omega = 1{,}2$)	111
SOR ($\omega = 1{,}5$)	36
SOR ($\omega = 1{,}8$)	100
TDMA	—

Todos os métodos convergem para a mesma solução, pois resolvem o mesmo sistema linear; a diferença está unicamente no custo computacional. O Gauss-Seidel exige cerca de metade das iterações do Jacobi, por utilizar os valores já atualizados dentro da própria varredura. O SOR reduz ainda mais esse número, desde que ω seja adequado: com $\omega = 1{,}5$ foram necessárias apenas 36 iterações, enquanto $\omega = 1{,}2$ e $\omega = 1{,}8$ elevaram o total para 111 e 100, respectivamente, evidenciando a existência de um valor ótimo.

O TDMA não itera. Por ser um método direto, resolve o sistema tridiagonal em duas varreduras, fornecendo a solução exata do sistema discreto e dispensando critério de convergência.

O desvio em relação à solução analítica é constante e igual a 0,315 K em todos os nós, comum aos quatro métodos por se tratar de erro de discretização, e não de solução do sistema.